層析概論｜精華① 翻譯座標：峰距靠保留（k′、α）拉開，峰寬靠 H＝L／N 收窄，Rs 看誰贏

本章 Ni：**峰距靠保留（k′、α）拉開，峰寬靠擴散與質傳（H＝L／N）收窄，Rs 看誰贏。**　讀法：方塊照 16 年題數由多到少排，每塊先一句規則，再用考古題驗算；本頁 41 題全是數字帳

① N 與 H：峰有多窄、每段柱子多好｜13 題

規則	**$N=16(t_R/W)^2=5.54(t_R/W_{½})^2$；H（HETP）＝L／N** N 量「峰相對 tR 多窄」→ **和峰寬最直接相關**；**N 大、H 小＝效率高**；N 與 H **反比**；柱長只改 N，**H 不受柱長影響**
同 W 比 N	**$N \propto t_R^2$** W 都 0.4 min：tR **9 min** 者 N 最大　・　同 tR：**W 小者 N 大**
比柱品質	**N／L 最大＝H 最小** 20000／10＝2000、**30000／12＝2500**、32000／15≈2133 → 乙　・　18000／10＝1800、**30000／15＝2000**、32000／20＝1600、48000／25＝1920 → 乙
plates／m	**$N=16(t_R/W)^2$，再 ÷ 0.25 m** (10,1) 1600 → 6400　・　**(5,0.25) 6400 → 25600**　・　(5,1) 400 → 1600：**> 10000 只有管柱 2**
判斷題	**H 是「一次分配所需的柱長」** **HETP 越大越好**錯（4 次）；N 越大越好；**N 與 H 正比**錯；**流速越快 N 越大**錯；**管柱越細 HETP 加大**官方判為錯

② 保留帳本：分子只在移動相時前進｜11 題

規則	**$t_o=V_o/F$；$t_R=t_o(1+k')$；$k'=(V_R-V_o)/V_o$；$V_R=V_M+K\cdot V_S$** k′ 大者 VR 大、晚出（和含量、分子量無關）；**tR 與流速成反比**；柱長 ×2 → **tR ×2**，k′、α 不變
算 tR	**1×(1＋k′)** V_0 1 mL、F 1 mL/min、k′＝8 → **9 min**　・　t_o＝1、k′ 6／10 → **7、11 min**
流速 ×2	**t_o 減半，tR 跟著減半** k′ 6／10、F 1 → 2 mL/min → **3.5、5.5 min**；反過來看到 3.5、5.5 → F＝**2.0**
由 A 推 B	**$t_o=t_RA/(1+k'A)$** k′A＝12、tRA＝13 → t_o＝1 → B：1×(1＋15)＝**16 min**
求 t_o	**V_o 是空隙體積，不是空管體積** 題本假設 $V_0\approx0.7\times$空管：2.5×0.7≈1.75 mL，1 mL/min → **約 1.8 min**

最小對：只差一個變數

N 總板數	↔	**H 板高**	加長柱 N↑、H 不變；細顆粒 H↓、N↑
k′	↔	**K**	k′＝K・VS／VM，多乘相體積比；VR＝VM＋K・VS
α	↔	**Rs**	只看峰距 ↔ 峰距和峰寬一起看；同 tR：α＝1、Rs＝0
tR、k′	↔	**面積**	是誰、多晚 ↔ 多少（要各自校正）

③ Rs：峰距用差、峰寬用和｜9 題

規則	**$R_s=2(t_2-t_1)/(W_1+W_2)=1.18(t_2-t_1)/(W_{½1}+W_{½2})$** 分子是兩峰 tR 的**差**，分母是兩峰寬的**和**；選項出現 t_2+t_1 或 W_2-W_1 都錯（考 3 次式子）
驗算 1	**2×3／(0.4＋0.8)** 5、8 min；W 0.4、0.8 → **5**
驗算 2	**2×1／(0.2＋0.3)**　・　**2×2／(0.4＋0.6)** 5、6 min → **4**　・　6、8 min → **4**（柱長 15 cm 是干擾）
驗算 3	**2×1／1.0**　・　**2×0.9／1.1**　・　**2×1／1** 15.6、16.6；W 0.40、0.60 → **2.0**　・　16.2、17.1；W 0.59、0.51 → **1.6**　・　26.2、27.2；W 各 0.5 → **2.0**

④ Rs 三旋鈕與「夠用就好」｜5 題

- **規則**：Rs 由 **N、α、k′** 三個旋鈕決定；提高其中任一個都能增加 Rs，**提高理論板高 H** 反而讓 N 變小 → **無法**增加 Rs
- **Rs ≥ 1.5＝完全分離**；**Rs＝1.0 完全分離**、**須小於 1.5** 都錯
- k′ 適當範圍：題本給 **1～10**，也給 **2～5**，兩個都算對
- Rs 夠了就停：Rs 0.5／5 min 分不開；**Rs 2.0／10 min 最適合**；Rs 3.0、4.0 只多花 20、30 min

⑤ α 只管峰距｜3 題

規則	**$\alpha=k'_2/k'_1=(V_2-V_o)/(V_1-V_o)$** separation（selectivity）factor＝和**不同峰之間滯留時間**有關的參數；**tR 相同 → α＝1、Rs＝0**（**α＝0**、**Rs＝1** 都錯）
驗算	**(9.1−1.1)／(5.1−1.1)** V_0 1.1、V_1 5.1、V_2 9.1 mL → 8.0／4.0＝**2.0**
驗算	**kA＝3、kB＝6** **α＝2**、B 較晚；面積 12000／15000 **不能比濃度**（響應因子不同）

係數從哪來：高斯峰的寬

- 底寬 W＝4σ、半高寬 $W_{½}$＝2.355σ → $N=(t_R/\sigma)^2=\mathbf{16}(t_R/W)^2=\mathbf{5.54}(t_R/W_{½})^2$；Rs 換半高寬：2×2.355／4＝**1.18**

名詞對照：題目用英文問，先翻成符號

英文	符號	英文	符號
capacity／retention factor	k′	theoretical plate number	N
selectivity／separation factor	α	height equivalent to a theoretical plate	H
resolution	Rs	void volume／retention volume	V_0／VR

一句話：峰距靠保留（k′、α）拉開，峰寬靠擴散與質傳（H＝L／N）收窄，Rs 看誰贏。類比：兩支車隊同時出發，車速差拉開距離（α、k′），車隊自己散得多開（W）決定看不看得出是兩隊。

對應五軸：③ 寬度＝N、H、Rs（本頁主軸 26 題）　② 位置＝t_o、tR、k′、VR、α（10 題）　⑤ 條件＝流速、柱長推動 tR 與 H（5 題）　本章沒有換量題

層析概論｜精華② 驗證座標：H＝A＋B／u＋C·u：每一項是一個讓峰變胖的物理過程

本章 Ni 的後半句：**峰寬靠擴散與質傳收窄**。⑥⑦⑨ 是同一條式子 H＝A＋B／u＋C・u 的三個切面（19 題）；⑧ 峰形；⑩⑪ 是方法選擇與分離機制（只剩少數題）

⑥ 縮短擴散距離、加快擴散 → H 變小｜8 題

規則：分子要走的路短、跑得快，峰就窄；反向操作就變寬

旋鈕	效率	為什麼
固定相顆粒小、大小均勻	↑	A 項（多重路徑）、C 項都變小　・　**加大粒徑** → 峰變寬
固定相塗覆薄、均勻	↑	Cs ∝ df²／Ds：分子進出膜的路短　・　**塗覆厚** → 效率降
適度升溫	↑	黏度↓、擴散與質傳變快　・　**降溫**、**增加黏度** → 效率降
固定相中擴散係數 Ds↑	↑	Cs 變小　・　**較小的固定相擴散係數** 無法提升效率
增加流速（LC）	↓	LC 常在高速區，C・u 變大 → 不能提高效率
較長管柱	—	N↑ 但 H 不變；102-2 官方選「細顆粒＋薄塗覆」

⑥ 驗算：效率四因子

- ①顆粒大小 ②塗覆厚度 ③塗覆均勻度 ④擴散速率 → **①②③④ 全都有關**

⑦ Van Deemter 每一項＝一個展寬過程｜6 題

A 多重路徑 — **eddy diffusion（multiple flow paths）**
和**粒徑**、**填充均勻度**有關；不隨 u 變；毛細管中空 → A≈0

B／u 縱向擴散 — **longitudinal（molecular）diffusion**
B ∝ 分析物在**移動相（載氣、液相）中的擴散係數**；u 越慢越嚴重

C・u 質量轉移 — **resistance to mass transfer**
Cs 和**固定相膜厚**有關、與**靜相特性關係最大**；**Cs ∝ df²** → 膜厚 ×2，Cs ×**4**

u — **移動相線性速度（cm/s）**
待測物在管柱中的移動速率 錯

適用範圍 — **GC、LC 都適用**
H 越小越好；式子裡**沒有注射量** →「樣品注射量」與帶變寬無關（官方 A）

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- 極高流速選 **Cs**：題本用擴充式 H＝…＋Cs・u＋Cm・u½，Cs・u 長最快；基本式只能說總質傳變大
- 「流速愈慢」變寬：Dm 小在低速區其實讓 B 項變小，所以選項「Dm 愈小」不成立，官方選 D
- 「管柱越細 HETP 加大」官方判錯；LC 填充柱效率主要看粒徑，柱徑影響不大
- As 題（109-2-36）官方 A＝1.25：照 5% 定義 $W_{0.05}$／2f 算

⑧ 峰形 As：1 對稱、＞1 拖尾｜6 題

- **規則**：As＝$W_{0.05}$／2f（峰高 5% 處全寬 ÷ 2 倍前半寬）；對稱峰 T（As）≈ **1**；**＞1 拖尾**（**小於 0.5 才拖尾** 錯）
- 驗算：$W_{0.05}$ 0.5、f 0.2 → 0.5／0.4＝**1.25**（官方 A）
- AF＝b／a 量在峰高 **10%**；**20% 高度** 錯；不對稱 → 面積積分變差
- 原因：**過載、檢品太濃**、降解、二次作用；中性物嚴重拖尾 → **管柱入口與充填劑之間有空隙**
- **死體積（dead volume）不足** 不是原因（死體積過大才展寬）；檢品量太少、溫度高、tR 短也不是

⑨ 流速決定哪一項主導｜5 題

- **規則**：u 極慢 → **B／u 縱向擴散**主導；u 極快 → **C・u 質傳**主導
- 極低流速影響最大的是 **分子在液相（移動相）中的擴散速率**
- 液相層析中讓峰變寬的原因：官方選 **流速愈慢**（110-2-36、111-2-35 都是 D）
- 極高流速影響最大：官方選 **固定相質量轉移**（105-1-37、114-1-30）

⑩ 層析只負責分開，資訊要靠偵測器｜3 題

- 移動相可為液體、氣體、超臨界流體（**動相均為液體** 錯）；**靜相可為固體或液體**；溫度、流速都影響 HETP
- 中藥摻西藥：HPLC、GC、TLC 都能和參考品比對；**原子放射光譜（AES）只看元素** → 不能確認
- LC 直接接 **ESI**：流量要小 → 選內徑 **0.21 cm**（2.1 mm）

⑪ 分離機制：固定相抓什麼，就按什麼分｜6 題（只在 100–101 年）

機制	規則	驗算
離子交換	強弱看官能基是否**全 pH 都解離**	**sulfonic acid＝強陽**；**quaternary ammonium＝強陰**；carboxylic acid、polyamine 是弱型
分子篩 SEC（size exclusion）	大分子進不了孔、走最短路 → **先出**	**VE 與 log M 成反比**；**Sephadex＋aqueous buffer＝SEC**
對掌	鏡像物只在對掌環境中才分得開	chiral 固定相、移動相加 chiral reagent、cyclodextrin；**Pirkle＝π 酸／π 鹼胺基酸衍生物**，**不是脂肪酸衍生物**
溶劑極性	氫鍵能力＋偶極	醇 > 酮 > 鹵烷 > 芳香烴：**MeOH > acetone > $CHCl_3$ > toluene**

錨點（只有這些要記）

- **Rs ≥ 1.5** 完全分離（考 4 次）　・　k′ **1～10／2～5**（2 次）　・　V_0≈**0.7×空管體積**（題本假設，1 次）

一句話：峰寬是分子「走岔路、往回擴散、進出固定相太慢」三件事加總；顆粒細、膜薄、擴散快、流速適中，峰就窄。

對應五軸：⑤ 條件＝粒徑、膜厚、溫度、流速推動 H（本頁主軸 15 題）　③ 寬度＝Van Deemter 各項、As（11 題）　① 適配＝方法與分離機制（7 題）